Commentaires

- La formule du logarithme d'un produit, qui peut être démontrée ou admise, permet de prouver les propriétés suivantes : $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$, $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$ et, pour de petites valeurs de n, $\log(a^n) = n\log(a)$.
- La recherche d'un nombre d'annuités comme celle d'un taux moyen fournit des exemples de résolution d'équations de la forme $a^x = b$ ou $x^a = b$.
- La valeur du logarithme décimal d'un nombre strictement positif permet d'obtenir son ordre de grandeur et de déterminer, dans le cas d'un entier strictement positif, le nombre de chiffres de son écriture décimale.
- Le travail sur le logarithme décimal peut être l'occasion de représenter une série statistique ou une fonction dans un repère logarithmique ou semi-logarithmique, notamment pour les élèves des séries STI2D et STL.

Fonction inverse

Contenus

- Comportement de la fonction inverse aux bornes de son ensemble de définition.
- Dérivée et sens de variation.
- Courbe représentative ; asymptotes.

Capacités attendues

- Étudier et représenter des fonctions obtenues par combinaisons linéaires de la fonction inverse et de fonctions polynomiales de degré au maximum 3.

Commentaires

- Le calcul de la dérivée de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ permet de réinvestir la définition du nombre dérivé à partir du calcul du taux de variation.
- Les élèves des séries STI2D et STL ont déjà calculé la dérivée de la fonction inverse en classe de première dans le cadre de l'enseignement de spécialité de physique-chimie et mathématiques.
- La fonction inverse permet d'aborder des situations contextualisées de prix unitaire ou de cout moyen.
- Le comportement de la fonction inverse aux bornes de son ensemble de définition est mis en lien avec, d'une part, l'ordre de grandeur d'inverses de petits ou grands nombres, d'autre part, l'allure de la courbe.
- Aucune définition de l'asymptote n'est attendue ; on s'en tient à une approche intuitive.

Statistique et probabilités

Le programme de première technologique a abordé l'étude de variables quantitatives, représentées par des nuages de points. Il a introduit la notion d'ajustement affine afin de réaliser des interpolations ou des extrapolations. En terminale technologique, cette étude est consolidée et prolongée par la recherche d'ajustements non affines s'appuyant sur des changements de variable.

En probabilités, dans le prolongement des notions étudiées dans les classes antérieures (probabilité conditionnelle, indépendance d'évènements), on introduit :
- la formule des probabilités totales ;
- la loi binomiale, par le biais de la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

Des activités de programmation, au tableur ou en langage Python, permettent d'automatiser certains calculs et d'obtenir des résultats inaccessibles à la main.

Séries statistiques à deux variables quantitatives

Contenus

- Changement de variable dans l'étude graphique d'une série statistique à deux variables quantitatives.
- Ajustement se ramenant par changement de variable à un ajustement affine.

Capacités attendues

- Représenter un nuage de points en effectuant un changement de variable donné (par exemple u^2, $\frac{1}{t}$, $\frac{1}{\sqrt{n}}$, $\log(y)$, etc.) afin de conjecturer une relation de linéarité entre de nouvelles variables.

Commentaires

- Plusieurs ajustements sont proposés (au jugé, droite de Mayer, moindres carrés) mais aucune connaissance théorique n'est attendue L'appréciation de leur qualité peut faire l'objet d'une discussion au sein de la classe.
- La méthode des moindres carrés est présentée : recherche d'une droite d'équation $y = ax + b$ réalisant le minimum de $\Sigma_i \left(y_i - (ax_i + b)\right)^2$ pour le nuage de points (x_i, y_i).
- Les situations ou contextes réels, en lien notamment avec les enseignements de spécialité, sont privilégiés :
- données issues des domaines de la santé, de l'économie, de la gestion, des sciences sociales, etc. ;
- mesures expérimentales de grandeurs liées par une relation linéaire en physique-chimie (intensité et tension ; droite d'étalonnage d'une concentration, etc.), en biotechnologies ou en sciences de l'ingénieur dans tous les domaines (industriels, génie civil, etc.).